

Chapitre 2

Arithmétique

Exercice 2.1

1. Justifier que 98 est un multiple de 14.
2. Traduire cette phrase en utilisant les expressions « est diviseur de », « a pour diviseur », « est divisible par », « a pour multiple ».

Exercice 2.2

Recopier les phrases suivantes en les complétant avec les mots « diviseur » ou « multiple » :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. 350 est un ... de 50. | 3. 0 est un ... de 89. | 5. 42 est un ... de 42. |
| 2. 13 est un ... de 260. | 4. 1 est un ... de 16. | 6. 3 est un ... de 0. |

Exercice 2.3

1. Donner cinq diviseurs de 24.
2. Donner tous les diviseurs positifs de 11.
3. Donner tous les diviseurs positifs de 21.
4. Donner tous les multiples de 9, compris entre -20 et 30 .

Exercice 2.4

1. Comment s'écrivent tous les multiples de 17?
2. Combien y a-t-il de multiples de 17 compris entre 1 et 100?
3. Combien y en a-t-il entre 0 et 2 000?

Exercice 2.5

Soient a et b deux entiers non nuls.

Dans chacun des cas suivants, écrire une égalité traduisant la phrase proposée.

1. La somme de a et b est un multiple de 6.
2. La différence de a et b est un diviseur de 2020.
3. La somme du double de a et du triple de b est un diviseur de 46.
4. Le produit de a et b divise 84.

Exercice 2.6

1. Vérifier que la somme $22 + 23 + 24$ est un multiple de 3.
2. Plus généralement, la somme de trois entiers consécutifs est-elle toujours un multiple de 3?

Exercice 2.7

1. Écrire la division euclidienne de 521 par 12.
2. On range 521 chocolats dans des paquets de 12.
Combien de sachets seront remplis? Combien restera-t-il de chocolats?
3. Les organisateurs d'une course achètent des dossards par paquets de 12 pour les distribuer aux 521 participants.
Combien de paquets doivent-ils acheter? Combien de dossards resteront inutilisés?

Exercice 2.8

En 2016-2017, Thomas Pesquet a passé 283 310 minutes dans l'espace. Exprimer cette durée en jours, heures et minutes.

Exercice 2.9

1. En s'inspirant de la démonstration vu en cours, démontrer la proposition :

« Si n et p sont des multiples de 11, alors $n + p$ est un multiple de 11. »

2. Énoncer cette propriété en termes de diviseurs.
3. Écrire la réciproque de la proposition donnée à la question 1. Cette réciproque est-elle vraie?

Exercice 2.10

Soit a un entier multiple de 6 et b un entier multiple de 15.

1. Montrer que $a + b$ est un multiple de 3.
2. Montrer que $a \times b$ est un multiple de 90.

Exercice 2.11

Soient a et b deux entiers.

1. Montrer que si a est un diviseur de $a + b$, alors a est un diviseur de b .
2. Montrer que si a est un diviseur de b , alors a^2 est un diviseur de b^2 .

Exercice 2.12

Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? Justifier.

1. La somme de deux nombres impairs est un nombre impair.
2. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair.
3. La somme de trois nombres impairs est un nombre impair.
4. La somme de deux entiers consécutifs est un nombre impair.
5. La somme de deux nombres impairs consécutifs est un multiple de 4.

Exercice 2.13

Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? Justifier.

1. Le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair.
2. Le produit de deux nombres pairs est un multiple de 4.
3. Le produit de trois nombres pairs est un multiple de 8.
4. Le produit de trois entiers consécutifs est un multiple de 6.

Exercice 2.14

Montrer que si n est impair, alors $n^2 - 1$ est un multiple de 4.

Exercice 2.15

On note n un entier relatif.

1. Simplifier l'expression $(n+1)^2 - n^2$.
2. En déduire que tout nombre impair est égal à la différence des carrés de deux entiers consécutifs.
3. Écrire 49 comme différence des carrés de deux entiers consécutifs.

Exercice 2.16

1. Déterminer si les nombres suivants sont premiers :
2. Même question avec les nombres :

18 ; 37 ; 41 ; 89 ; 101.

579 ; 911 ; 1021 ; 5743 ; 8191.

Exercice 2.17

1. Le nombre 111 est-il premier?
2. Justifier que le nombre 11...111 (écrit avec 111 fois le chiffre 1) n'est pas premier.

Exercice 2.18

1. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres :
2. Même question avec les nombres :

792 ; 30250 ; 6×49 ; $6^2 \times 4$.

112 ; 360 ; 490 ; 495 ; 1140.

Exercice 2.19

On sait que $264 = 2^3 \times 3 \times 11$.

En déduire la décomposition en produit de facteurs premiers de 132, puis de 132^2 .

Exercice 2.20

1. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 16, 72 et 12.
2. En déduire que $16 \times 72 \times 12$ est le cube d'un nombre entier.

Exercice 2.21

Dresser la liste des diviseurs positifs des nombres suivants :

27 ; 20 ; 2^5 .

Exercice 2.22

Le tableau suivant est constitué de tous les entiers de 1 à 100 :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1. Dans ce tableau, on barre 1 car il n'est pas premier.
2. On entoure 2 (qui est premier) et on barre tous les multiples de 2 (qui ne sont pas premiers), puis on entoure 3 et on barre tous les multiples de 3, etc.
3. À partir de quel nombre est-on sûr qu'il ne reste que des nombres premiers dans le tableau?
4. Conclure en entourant tous les nombres premiers inférieurs à 100.

Exercice 2.23

Les *diviseurs stricts* d'un entier naturel sont ses diviseurs positifs autres que lui-même.

Deux entiers naturels sont dits *amicaux* si chacun est égal à la somme des diviseurs stricts de l'autre.

1. Montrer que 220 et 284 sont amicaux.
2. Montrer que 1184 et 1210 sont amicaux.

Exercice 2.24

1. Donner deux entiers consécutifs premiers.
2. Peut-on trouver trois entiers consécutifs premiers?

Exercice 2.25

Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? Justifier.

1. Si n est premier, alors $n + 1$ n'est pas premier.
2. Si n n'est pas premier, alors $n + 1$ est premier.

Exercice 2.26

Soient a et b deux entiers naturels, avec $a > b$.

1. Montrer que, si $a^2 - b^2$ est premier, alors a et b sont des entiers consécutifs.
2. Énoncer la réciproque de l'implication précédente.
Cette réciproque est-elle vraie?

Exercice 2.27

1. Compléter le tableau suivant :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n^2 - n + 11$	11	11	13								

2. Le nombre $n^2 - n + 11$ est-il premier pour tout entier naturel n ?

Exercice 2.28

Un « nombre chanceux d'Euler » est un entier c (supérieur ou égal à 2) tel que, pour tout entier n compris entre 0 et $c - 2$, le nombre $n^2 + n + c$ soit premier.

Par exemple, 5 est un nombre chanceux d'Euler car :

$$0^2 + 0 + 5 = 5, \quad 1^2 + 1 + 5 = 7, \quad 2^2 + 2 + 5 = 11, \quad 3^2 + 3 + 5 = 17,$$

et ces nombres sont tous premiers.

1. Déterminer tous les nombres chanceux d'Euler compris entre 2 et 11.
2. Alice affirme : « Si c est un nombre chanceux d'Euler, alors c est premier ».
Cette affirmation est-elle vraie? Justifier.
3. Énoncer la réciproque de l'implication précédente.
Cette réciproque est-elle vraie?
4. Il a été prouvé en 1967 qu'il existe exactement six nombres chanceux d'Euler.
Sachant que le plus grand est 41, quels sont ces six nombres?

Exercice 2.29

On considère un nombre premier p supérieur ou égal à 6.
En effectuant la division euclidienne de p par 6, on obtient :

$$p = 6q + r, \quad \text{où } q \text{ et } r \text{ sont des entiers tels que } \begin{cases} q \geq 1 \\ 0 \leq r \leq 5 \end{cases}$$

1. Justifier que r ne peut pas être égal à 0, 2, 3 ou 4.
2. Comment s'écrivent les nombres premiers supérieurs ou égaux à 6?
3. Les entiers de la forme $6q + 1$ ou $6q + 5$ sont-ils tous des nombres premiers?

Exercice 2.30

1. Choisir un nombre entier naturel A à deux chiffres.
Écrire l'entier B obtenu en échangeant les chiffres de A , puis additionner A et B .
Quels sont les diviseurs premiers de la somme obtenue?
2. Reprendre la question 1 avec d'autres valeurs de A . Que peut-on conjecturer?
3. Démontrer cette conjecture.

Aide : si on note u le chiffre des unités et d le chiffres des dizaines de A , alors $A = 10d + u$.

Exercice 2.31

1. Rappeler les critères de divisibilité par 2, par 3 et par 7.
2. En utilisant l'égalité $6 = 2 \times 3$, donner un critère de divisibilité par 6.
3. Pour chacun des nombres suivants, indiquer s'il est divisible par 2, par 3, par 6 et par 7.

42 1296 1029

Exercice 2.32

Compléter le tableau suivant.

Nombre	Appartient à $\mathbb{N}$	Appartient à $\mathbb{Z}$	Écriture ensembliste
2	Oui	Oui	$2 \in \mathbb{N} \cap \mathbb{Z}$
-3			
5			
0			
1000			
-13			

1. Existe-t-il un nombre appartenant à $\mathbb{N}$ mais n'appartenant pas à $\mathbb{Z}$?
2. Existe-t-il un nombre appartenant à $\mathbb{Z}$ mais n'appartenant pas à $\mathbb{N}$?

Exercice 2.33

On considère un carré de côté c , avec $c \in \mathbb{N}$, et on note A son aire.

1. Donner l'expression de A en fonction de c .
2. Calculer A pour $c = 1, 2, 3, \dots, 10$.
3. Que peut-on dire de A lorsque c est pair?
4. Que peut-on dire de A lorsque c est impair?
5. Est-il possible d'avoir $A = 7$? Même question pour $A = 5$.
6. Si $A \leq 10$, lister toutes les valeurs possibles de c .

Exercice 2.34

On considère un rectangle de largeur 2 et de longueur L , avec $L \in \mathbb{N}$. On note A son aire.

1. Exprimer A en fonction de L .
2. L'aire A peut-elle être impaire?
3. Est-il possible d'avoir $A = 27$? Si oui, déterminer L .
4. Est-il possible d'avoir $A = 86$? Si oui, déterminer L .

Exercice 2.35

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier lorsque c'est faux.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Il n'existe aucun nombre pair multiple de 3. | multiple de 3. |
| 2. Si un nombre est multiple de 3 et de 4, alors il est multiple de 7. | 4. 0 est un nombre pair. |
| 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $3n+9$ est un mul- | 5. 0 est un nombre premier. |
| | 6. 0 est divisible par 3. |

Exercice 2.36

Recopier et compléter chaque phrase avec le mot « multiple » ou le mot « diviseur ».

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. 250 est un ... de 50. | 4. 5 est un ... de 55. |
| 2. 1000 est un ... de 1. | 5. 3 est un ... de 333 666 666. |
| 3. 30 est un ... de 30. | |

Exercice 2.37

1. Combien y a-t-il de multiples de 13 entre 1 et 1000?
2. Combien y a-t-il de multiples de 13 entre 1 et 500?
3. Combien y a-t-il de multiples de 13 entre 500 et 1000?

Exercice 2.38

On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers rangés dans l'ordre croissant. On définit une fonction φ sur $\mathbb{P}$ de la façon suivante : pour tout nombre premier p , $\varphi(p)$ est le rang de p dans la liste des nombres premiers.

Par exemple, $\varphi(2) = 1$ et $\varphi(3) = 2$.

1. Déterminer $\varphi(11)$.
2. Déterminer le nombre premier p tel que $\varphi(p) = 10$.